WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Ordenen, afronden, intervallen en wetenschappelijke notatie

Getallen vergelijken en schatten, netjes afronden, intervallen lezen en schrijven, en werken met machten van tien.

1 Ordenen op de getallenas

Op de **getallenas** staat het kleinste getal links. Staat -3 links van 1, dan betekent dat gewoon: -3 is kleiner dan 1. Bij negatieve getallen draait je gevoel je in de luren: -8 **is kleiner dan** -3, ook al is 8 groter dan 3. Hoe verder van nul naar links, hoe kleiner.

Teken	Lees als
$<$	is kleiner dan
$>$	is groter dan
$\leq$	is kleiner dan of gelijk aan
$\geq$	is groter dan of gelijk aan

Om getallen in verschillende kleren te ordenen, zet je ze eerst allemaal in dezelfde vorm. $0{,}5$ tegenover $\frac{3}{5}$ tegenover 45%: maak er $0{,}5$ — $0{,}6$ — $0{,}45$ van, en dan is de volgorde van klein naar groot meteen duidelijk: 45%, $0{,}5$, $\frac{3}{5}$.

> 💡 **Weetje.** Tussen twee verschillende reële getallen ligt altijd nog een ander reëel getal. Tussen $2{,}4$ en $2{,}5$ ligt $2{,}45$, en daartussen weer $2{,}445$. Dat houdt nooit op.

2 Afronden

De **afrondingsregel** van de vakfiche: kijk naar het **eerste cijfer dat wegvalt**. Is dat 5 **of meer**, dan rond je naar boven af; is het 4 **of minder**, naar beneden. Alle cijfers dáárachter doen niet mee.

Getal	Afronden op	Eerste cijfer dat wegvalt	Resultaat
$3{,}4567$	twee cijfers na de komma	6	$3{,}46$
$2{,}3449$	twee cijfers na de komma	4	$2{,}34$
$7{,}3851$	twee cijfers na de komma	5	$7{,}39$
$0{,}449$	één cijfer na de komma	4	$0{,}4$

Bij $2{,}3449$ is het verleidelijk om eerst $2{,}345$ te maken en dán af te ronden naar $2{,}35$. Dat is fout: je rondt **één keer** af, en enkel het eerste wegvallende cijfer telt. Om dezelfde reden rond je pas **op het einde** van een berekening af: rond je tussendoor af, dan stapelen de afrondingsfouten zich op.

Een afgerond getal is een **bereik**, geen punt. Een weegschaal die $2{,}5$ kg aangeeft en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ **en** $2{,}55$ **kg** wegen.

3 Schatten

Schatten is vooraf ruw uitrekenen wat er ongeveer moet uitkomen, met ronde getallen. $48 \cdot 21$ schat je als $50 \cdot 20$, dus ongeveer 1000. $19 \cdot 31$ schat je op honderdtallen als $20 \cdot 30$, dus 600.

Een schatting is een **hulpmiddel vooraf**, en vervangt de controle achteraf niet. Ze vangt wel de grove fouten: wie $48 \cdot 21$ als $100{,}8$ noteert, ziet meteen dat er een komma verkeerd staat.

Schatten helpt ook bij wortels. $\sqrt{2}$ ligt tussen 1 en 2 want 1^2 is 1 en 2^2 is 4, en dichter bij $1{,}4$ dan bij $1{,}5$: $1{,}4^2$ is $1{,}96$, net onder 2.

4 Intervallen

Een **interval** is een stuk van de getallenas. Het haakje zegt of de grens meedoet: een haakje dat **naar binnen** wijst, [of], neemt de grens mee; een haakje dat **naar buiten** wijst,] of [, laat ze erbuiten.

Interval	Naam	Betekenis
$[0, 1]$	gesloten	alle getallen van 0 tot 1, de grenzen inbegrepen
$]2, 5[$	open	alle getallen tussen 2 en 5, de grenzen niet inbegrepen
$[0, 4[$	halfopen	0 hoort erbij, 4 niet
$[3, \to[$	onbegrensd	alle getallen groter dan of gelijk aan 3
$]\to, 7[$	onbegrensd	alle getallen kleiner dan 7
$]5, \to[$	onbegrensd	alle getallen groter dan 5
$[-2, 3]$	gesloten	x ligt tussen -2 en 3, grenzen inbegrepen

Bij **oneindig** staat het haakje altijd naar buiten. Oneindig is geen getal, dus het kan ook niet tot het interval behoren.

> 💡 **Weetje.** Het interval $[3, 3]$ is niet leeg: het bevat precies één getal, namelijk 3. Het interval $]3, 3[$ is wél leeg.

5 Wetenschappelijke notatie

In de **wetenschappelijke notatie** schrijf je een getal als een getal tussen 1 en 10, maal een macht van tien. Er staat dus **precies één cijfer voor de komma, van 1 tot en met 9**.

Gewoon getal	Wetenschappelijke notatie
$45\,000$	$4{,}5 \cdot 10^{4}$
$6\,200\,000$	$6{,}2 \cdot 10^{6}$
$0{,}00072$	$7{,}2 \cdot 10^{-4}$
$300\,000$	$3 \cdot 10^{5}$
$0{,}0025$	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$

Zo is $12{,}5 \cdot 10^{3}$ géén correcte wetenschappelijke notatie: er staan twee cijfers voor de komma. Je schrijft het als $1{,}25 \cdot 10^{4}$.

> Een **negatieve exponent** betekent dat het getal *klein* is, niet dat het negatief is. $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ is $0{,}0025$, een positief getal.

Terugrekenen naar een gewoon getal: $3 \cdot 10^{5}$ is $300\,000$. En let op bij eenheden: $1{,}5 \cdot 10^{11}$ meter is $1{,}5 \cdot 10^{8}$ kilometer, want een kilometer is duizend meter, dus de exponent zakt met 3.

Wetenschappers gebruiken deze notatie omdat je met machten van tien even makkelijk over een atoom als over een sterrenstelsel schrijft, zonder rijen nullen te tellen.

Onthoud dit

- Op de getallenas staat het kleinste getal links; -8 is kleiner dan -3.
- $\leq$ is kleiner dan of gelijk aan, $\geq$ is groter dan of gelijk aan.
- Afronden: eerste wegvallende cijfer 5 of meer naar boven, 4 of minder naar beneden.
- Rond één keer af, en pas op het einde van een berekening.
- Een haakje naar binnen neemt de grens mee, een haakje naar buiten niet.
- Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.
- Wetenschappelijke notatie: één cijfer van 1 tot 9 voor de komma, maal een macht van tien.
- Een negatieve exponent maakt het getal klein, niet negatief.